

¿Cuál es el origen de las juntas / los pliegues en una red neuronal shallow

Si tenemos una red neuronal shallow, con función de activación ReLU, entonces los pliegues surgen como una consecuencia directa del comportamiento de las unidades ocultas.

Una neurona oculta calcula:

$$h_i(x) = \max(0, \theta_i + w_i x)$$

donde:

- w_i es el peso de entrada
- θ_i es el bias

Podemos verlo así:

$$h_i(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \theta_i + w_i x < 0 \\ \theta_i + w_i x & \text{si } \theta_i + w_i x \geq 0 \end{cases}$$

Vemos que la salida es constante antes de cierto punto y luego de ese punto la salida se convierte en una función lineal.

La transición ocurre cuando el argumento de la ReLU cambia de signo.

Resolviendo en:

$$\theta_i + w_i x = 0$$

Tenemos:

$$x = -\frac{\theta_i}{w_i}$$



Este valor es el pliegue generado por la neurona. En este punto la pendiente de la función cambia.

Ahora veamos si tenemos 3 neuronas en la capa oculta. La salida de la red es:

$$y = \phi_0 + \phi_1 h_1 + \phi_2 h_2 + \phi_3 h_3$$

donde:

- ϕ_0 es el bias de la salida
- ϕ_i son los pesos que conectan la capa oculta con la salida

Cada término $\phi_i h_i$ es una función lineal por partes con 1 solo pliegue.

Al sumar todas estas funciones obtenemos otra función lineal por partes. Cada neurona tiene su propio punto $x_i = -\frac{\theta_i}{w_i}$, como resultado esto hace que la pendiente general de la salida cambie en ese punto y eso genera un nuevo pliegue.

Sumar las salidas de esas neuronas

es sumar muchos trocitos de funciones que o son constantes o son rectas (son lineales). Al sumar todos esos trozos siempre vamos a obtener una función lineal a trozos.

Es como sumar muchas bisagras.

4. Sum the weighted hidden units to create output

$$y = \phi_0 + \phi_1 h_1 + \phi_2 h_2 + \phi_3 h_3$$

